

Hypercube

In contesti reali si vogliono costruire delle reti con le seguenti proprietà:

- Un diametro piccolo di grandezza $O(1)$ o $\text{PolyLog}(n)$ $\leadsto$ In modo da ridurre le comunicazioni tra i nodi
- Un grado massimo dei nodi di grandezza $O(1)$ o $\text{PolyLog}(n)$ $\leadsto$ così da avere un'adeguata sparsificazione

Una buona struttura è quella a griglia bidimensionale in quanto una griglia di n nodi presenta

- Un diametro di $2\sqrt{n}$
- Un grado massimo di 4

Inoltre è abbastanza scalabile in quanto è possibile affiancare 4 griglie tra loro e collegarle tramite $\sqrt{n}$ archi per aumentare il numero di nodi di un fattore esponenziale

Una struttura che offre un buon compromesso in termini di grado massimo, diametro, resistenza, densità e scalabilità è l'Hypercube

Insoliti è noto come un Hypercube di dimensione d presenta:

- $n = 2^d$ numero di nodi $\leadsto$ Ne consegue che $d = \log_2 n$
- d grado massimo

Per tanto il numero di archi $m = d \cdot n = n \log n$

Labeled Hypercube

Un labeled hypercube d -dimensionale è un'architettura tale che:

- a) Ogni nodo sa di trovarsi in un labeled Hypercube
- b) Ogni nodo è univocamente etichettato con stringhe in $\{0,1\}^d$ c.c.

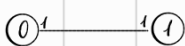
due nodi sono vicini se e solo se le loro etichette differiscono di un bit

- d) Ogni arco è etichettato con un numero $e[d]$ c.c.

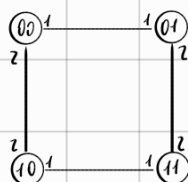
l'etichetta rappresenta l'indice del bit per cui differiscono le etichette dei nodi che connette

$\hookrightarrow$ partendo dal bit meno significativo

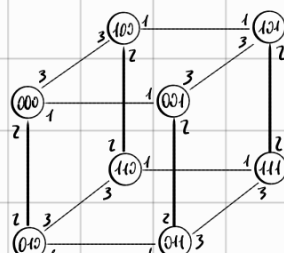
$d=1$



$d=2$



$d=3$



Oss

Essendo $m = n \log n$ la $\text{msg}(\text{Flood}) = O(n \log n)$

Def

Siano $\bar{x}, \bar{y} \in \{0,1\}^d$ due stringhe binarie di lunghezza d

x, y si dicono a distanza di Hamming

$$d_{\text{Ham}}(\bar{x}, \bar{y}) = k \iff \bar{x} \text{ ed } \bar{y} \text{ differiscono di } k \text{ bit}$$

Def

Un labeled Hypercube d -dimensionale

$$H_d = (V, E)$$

è definito come un grafo in cui

$$V = \{\bar{x} : \bar{x} \in \{0,1\}^d\}$$

$$E = \{(\bar{x}, \bar{y}) \in V \times V : d_{\text{Ham}}(\bar{x}, \bar{y}) = 1\}$$

Questa definizione ci dice che $\deg(v) = d \quad \forall v \in V$

Quindi $m = \log n$

Lemma

Sia $H_d = (V, E)$ un labeled Hypercube d -dimensionale

Allora

$$\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in V \times V \quad \exists P(\bar{x}, \bar{y}) \text{ l.c. } |P(\bar{x}, \bar{y})| \leq d$$

Ovvero che diametro di H_d è d

Dim

Dimostriamo ora che $\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in V \times V \quad \exists P(\bar{x}, \bar{y})$ cammino da $\bar{x}$ sino ad $\bar{y}$ l.c. $|P| \leq d$

Essendo il caso $x=y$ banale consideriamo il caso $\bar{x} \neq \bar{y}$

Siano $\bar{x} = \langle x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_d \rangle$ ed $\bar{y} = \langle y_1, y_2, \dots, y_i, \dots, y_d \rangle$ due nodi differenti

Scorrendo in parallelo i caratteri delle due stringhe, si arriverà ad un indice i l.c. $x_{i+1} \neq y_{i+1}$

Per costruzione $\exists \bar{x}'$ vicino di $\bar{x}$ l.c. $x'_{i+1} = y_{i+1}$

Questo sicuramente esiste essendo $d_{\text{Ham}}(\bar{x}, \bar{x}') = 1$

Consideriamo quindi l'arco $(\bar{x}, \bar{x}')$ come primo arco di $P(\bar{x}, \bar{y})$

A questo punto $\forall i \in \bar{v}_i$, otteniamo che $x_i' = x_i = y_i$

Quindi partendo dall'indice $\bar{v}_{i+1}$ continuiamo a sottrarre in parallelo $\bar{x}'$ e $\bar{y}$

Se si arriva all'indice d e non ci sono caratteri differenti allora $\bar{x}' = \bar{y}$ ed il cammino è concluso

Se invece $\bar{x}' \neq \bar{y}$ allora

$$\exists \bar{v}_1 < \bar{v}_2 \leq d \text{ t.c. } x_{\bar{v}_2}' \neq y_{\bar{v}_2}$$

Ed esattamente come prima

$$\exists \bar{x}'' \text{ vicino di } \bar{x}' \text{ t.c. } x_{\bar{v}_2}'' = y_{\bar{v}_2}$$

Ed aggiungiamo l'arco $(\bar{x}', \bar{x}'')$ a P

Continuando così prima o poi si arriverà ad un nodo $\bar{x}^* = \bar{y}$

Nel cammino vengono considerati nodi a distanza di Hamming 1 l'uno dall'altro

e ad ogni arco percorso ci si avvicina di "1" ad $\bar{y}$

Dato che $|\bar{x}| = |\bar{y}| = d$ Abbiamo che al più la distanza $d_{Ham}(\bar{x}, \bar{y}) = d$

Per cui il cammino non può essere più lungo di d

HyperFlood Protocol

Per risolvere la task del Broadcast all'interno di un labeled Hypergraph è possibile far girare il FloodProtocol con $Msg(Flood) = O(m) = O(n \log n)$

È possibile risolvere però questa task sfruttando le proprietà topologiche del labeled Hypercube

Stiamo lavorando su un protocollo che presenta le seguenti caratteristiche del Flood:

- Stati possibili
- Configurazione Iniziale
- Configurazione Finale
- Restrizioni

↳ Ovviamente a queste vengono aggiunte le assunzioni sulla topologia

Idea

L'idea dietro al protocollo HyperFlood è il seguente:

- 1) L'initiator manda il messaggio $\tilde{I}$ a tutti i suoi vicini
- 2) Un nodo che riceve $\tilde{I}$ sull'arco etichettato con l manderà $\tilde{I}$ solo ai vicini connessi con archi etichettati con $l' < l$

Correttezza

now amore ti amo tanto

Facciamo vedere ora come ogni nodo venga correttamente informato

Lemma

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in V^2 \exists P(\bar{x}, \bar{y}) = \langle e_{i_1}, \dots, e_{i_k} \rangle \text{ t.c. } l(e_{i_1}) > l(e_{i_2}) \text{ con } 1 \leq k \leq d \text{ e } 1 \leq i_j \leq k$$

Dim

Fissiamo ora due nodi

a) $\bar{x} = 10011101$

b) $\bar{y} = 11001011$

Considerando ora la procedura utilizzata precedentemente per la dimostrazione del lemma precedente e un ordinamento degli indici da sinistra verso destra

Dato che i due nodi differiscono solo per i bit in posizione:

$$7, 5, 3, 2$$

Allora il cammino sarà composto solo da archi con etichette decrescenti

Msg complexity

Si può notare che la msg complexity del protocollo HyperFlood sia ottima in quanto ogni nodo riceve un unico messaggio

$$Msg(HyperFlood) = n-1 = \Theta(n)$$

Abbiamo aggirato il precedente lowerbound sulla msg del Broadcast cambiando la topologia della rete

Dim

Per dimostrarlo bisogna far vedere che il grafo delle comunicazioni sia un albero e che quindi ogni nodo riceve un msg

Assumiamo per assurdo che $\exists \bar{y} \in V$ t.c. $\bar{y}$ riceva 2 msg

Questo vorrebbe dire che

$\exists$ due cammini disgiunti che da un nodo $\bar{x}$ portano ad $\bar{y}$

Per costruzione i due cammini inizieranno con archi etichettati con l_1 ed l_2 t.c.

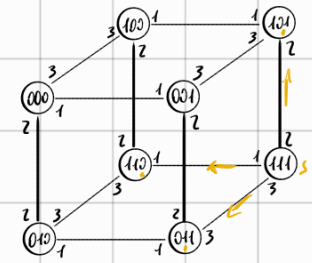
$$l_1 \neq l_2, l_1 < l_2$$

Senza perdita di generalità

Siano poi

$\bar{x}$ il nodo raggiunto tramite l_1

$\bar{x}''$ il nodo raggiunto tramite l_2



Per costruzione avremo che

- $\bar{x}$ ed $\bar{y}$ differiscono per i bits in posizione l_1 ed l_2
- $x'_{l_1} = y_{l_1}$ e $x'_{l_2} \neq y_{l_2}$
- $x''_{l_1} = y_{l_1}$ e $x''_{l_2} = y_{l_2}$

Essendo gli archi costituiti solo da archi con etichette decrescenti

il cammino che parte dall'arco l_1 porterà ad y senza mai cambiare il bit in posizione l_2 ASSURDO

Time complexity

Ha senso parlare di Time Complexity solo sotto le Assunzioni di:

- Sincronia
- Bound dei Ritardi

Far girare il protocollo HyperFlood in un sistema sotto queste Assunzioni impiega tempo

$$\text{Time}(\text{HyperFlood}) = \mathcal{O}(d) = \mathcal{O}(\log n)$$

Si può applicare la stessa dimostrazione per il broadcast